



TEORÍA DE LA COMPUTABILIDAD

Primer Cuatrimestre

Trabajo Práctico N° 8

Funciones Recursivas Primitivas y Parciales

Ejercicios

1. Demostrar que las siguientes funciones son recursivas primitivas:

$$f_1(n, m) = n + m$$

$$f_3(n) = n! \text{ (factorial)}$$

$$f_2(n, m) = n \times m \text{ (producto)}$$

$$f_4(n, m) = n^{(m+1)}$$

$$n \div m = \begin{cases} n - m & \text{si } n \geq m, \\ 0 & \text{caso contrario.} \end{cases} \quad \text{máx}(n, m) = \begin{cases} n & \text{si } n \geq m, \\ m & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

2. Proponer funciones recursivas primitivas que denoten las siguientes funciones:

$$f_1(n) = (3 \times n^2 + 5 \times n) \div 2$$

$$f_3(n) = 10^n$$

$$f_2(n) = \begin{cases} 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 & \text{si } n \geq 1, \\ 0 & \text{caso contrario.} \end{cases} \quad f_4(n) = \begin{cases} n^2 & \text{si } n \text{ es par,} \\ n + 1 & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

3. Suponiendo que $P(x_1, \dots, x_n)$ y $Q(y_1, \dots, y_p)$ son predicados recursivos primitivos, demostrar que $\neg P(x_1, \dots, x_n)$, $P(x_1, \dots, x_n) \wedge Q(y_1, \dots, y_p)$ y $P(x_1, \dots, x_n) \vee Q(y_1, \dots, y_p)$ también lo son.
4. Suponiendo que la función h de aridad $n + 1$ es recursiva primitiva, demostrar que las siguientes funciones también son recursivas primitivas:

$$\text{sumatoria}(x_1, \dots, x_n, y) = \sum_{t=0}^y h(x_1, \dots, x_n, t) = h(x_1, \dots, x_n, 0) + h(x_1, \dots, x_n, 1) + \dots + h(x_1, \dots, x_n, y)$$

$$\text{productoria}(x_1, \dots, x_n, y) = \prod_{t=0}^y h(x_1, \dots, x_n, t) = h(x_1, \dots, x_n, 0) \times h(x_1, \dots, x_n, 1) \times \dots \times h(x_1, \dots, x_n, y)$$

5. Postular una función recursiva primitiva que permita determinar si x es uno de los divisores de y , para cualquier par de números naturales x e y .
6. Encontrar dos formas distintas de justificar que el predicado $\text{impar}(x)$, que determina si un número natural x es impar, es recursivo primitivo.
7. Demostrar que el predicado $\text{perfecto}(x)$, que determina si un cierto número natural es cuadrado perfecto, es recursivo primitivo. Cabe recordar que un número natural se dice cuadrado perfecto precisamente cuando su raíz cuadrada es entera.

8. Demostrar que la siguiente función puede ser capturada a través de una función recursiva primitiva:

$$divide_al_otro(x, y) = \begin{cases} y & \text{cuando } x \text{ es divisible por } y, \\ x & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

9. Demostrar si la siguiente función resulta recursiva primitiva:

$$mult(x, y, z) = \begin{cases} x \times z^2 & \text{si } x + y \text{ es múltiplo de } z, \\ x + y \times z & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

10. Demostrar que la función que computa el módulo 10 de un número arbitrario x , es en realidad una función recursiva primitiva. Resuelva este ejercicio sin utilizar la función *divide_al_otro* definida en el ejercicio 8. Pista: $x \bmod 10$ es un número r que cumple las siguientes condiciones: $x = (10 \times y) + r$, $0 \leq y \leq x$ y $0 \leq r \leq 9$.
11. Probar que el predicado *es_primo*(x), el cual toma un número natural x y determina si se trata de un número primo, es recursivo primitivo. Encontrar al menos dos formas distintas de hacerlo, una de ellas apelando a la cuantificación existencial y la otra a la cuantificación universal.
12. La función *suma_primos*(x) consiste en sumar todos los número primos entre 0 y x . Por ejemplo $suma_primos(10) = 2 + 3 + 5 + 7 = 17$. Demuestre que la función *suma_primos*(x) es una función recursiva primitiva.
13. El predicado *super_primo*(n) es verdadero si n es primo y además $n = suma_primos(x)$ para algún número x , $0 \leq x \leq n$. Por ejemplo *super_primo*(17) es verdadero porque 17 es primo y $suma_primos(10) = 17$ (tenga en cuenta que también $suma_primos(9) = 17$, $suma_primos(8) = 17$ y $suma_primos(7) = 17$).
14. Considere la función recursiva *primitiva* definida informalmente como: $g(x, y, z) = x \div (y \times z)$ y la función recursiva *parcial* $f(x, y) = \mu_z(g(x, y, z) = 0)$.
Obtenga el resultado de la función $f(x, y)$ para:
- a) $x = 5, y = 2$
 - b) $x = 1, y = 0$
 - c) $x = 0, y = 5$
15. Apelando al **constructor de minimización no acotada**, demostrar que las siguientes funciones son recursivas parciales:

$$\begin{array}{ll} f_1(x, y) = \lfloor \frac{x}{y} \rfloor & f_5(x, y) = \lfloor \log_x y \rfloor \\ f_2(n) = \lfloor \log_2 n \rfloor & f_6(x, y) = \lceil \sqrt[y]{x} \rceil \\ f_3(x, y) = \lceil \frac{x}{y} \rceil & f_7(x, y) = \lfloor \log_x y \rfloor + \lceil \sqrt[y]{x} \rceil \\ f_4(x, y) = \lfloor \sqrt[y]{x} \rfloor & f_8(x, y, z) = \lceil \sqrt[z]{x + y} \rceil \end{array}$$

$\lfloor n \rfloor$ denota al mayor entero menor igual a n y $\lceil n \rceil$ denota al mayor entero menor que $n + 1$.